

Examen de Base des données

Exercice 1 :

Une personne peut ouvrir un ou plusieurs comptes à une agawwe bancaire. Elle doit donner son nom, son adresse, et éventuellement son numéro de téléphone. Chaque **compte** a une seule date d'ouverture, un numéro d'identification de compte, et un type (compte de chèques, compte d'épargne, etc.). Chaque compte appartient à une seule titulaire. Chaque agence bancaire a un nom, un numéro d'agence, une adresse un numéro de téléphone.

e opération Une est effectuée par une seule personne (le titulaire du compte ou **concerne** : un tiers) et au plus deux comptes : le compte émettant et le compte recevant l'opération.

Une opération a un numéro d'identification, une date, un lieu, un type qui indique la nature de l'opération : retraite par carte bancaire, versement de salaire, encaissement **ou** paiement de chèque, virement de compte en compte, etc.

Le solde dun compte est établi à une date précise, au début de chaque mois. Si le solde est négatif, alors une lettre sera adressée au titulaire du compte.

1. Construire le modèle conceptuel de données correspondant.

2. Établir le MLD.

Exercice 2 :

Voici le schéma de base de données relationnelle correspondant :

- Médecin (nom, prenom, adresse, telephone, specialite)
- Patient
- Diagnostic
- Sejour (#numdossier, DateEntree, DateSortie, Observation, Motif)

Écrire en SQL les requêtes, correspondant aux questions

suivantes : 1. Créer une base de données nommé gestionLabo

2. Créer les tables.

3. Amcher le numéro du dossier, nom, prénom des tous les patients.

4. Afficher le nom, prénom des médecins dont les spécialités sont « pédiatrie, Chirurgie ».
5. Affichertous les médecins triés par date de naissance en ordre croissant.
6. Afficher tous les patients ou la date de naissance avant 31/12/2000 ou qui habitent à Nouakchott.
7. Afficher les Séjours ou le motif est « Fièvre »
8. **Afficher le nombre des séjours entre le 01/12/2017 et 17/12/17.**

Pagel sur 2

bilité et d'Administration des Entreprises
Nouakchott



Examen en Bases de données I Filières : S3 (IG, DI et RT)

Aucun document n'est autorisé I

EXERCICE 1 (15 pts) : Dans le cadre d'une enquête sur la corruption et la mauvaise gestion en Mauritanie, l'état à travers un comité d'enquête, souhaite collecter et stocker des informations sur les marchés publics attribués par les différents établissements de l'état à des sociétés privées. Les enquêteurs veulent :

- a) Avoir pour chaque établissement public un numéro ue, son nom, son adresse, budget de fonctionnement, budget d'investissement, type établissementfiinistère, société publique, société semipublique, projet, etc)
- b) Liste de tous les responsables de ces établissement (directeurs, directeurs généraux, coordinateurs de projets, directeurs financiers et administratifs, secrétaire généraux, présidents des établissements, ministres). Pour chaque responsable, on doit avoir ses données personnelles.
- c) Pour chaque responsable, et chaque établissement, on doit identifier si la personne a exercé une responsabilité au sein de cet établissement et si oui quelle responsabilité et pendant quelle période.
- d) Nous devons également avoir les données de chaque société privée nationale ou étrangère (son nom, sa nationalité, son chiffre d'affaire, son domaine d'activité, etc) et de la même façon que l'établissement public, nòG?7evons avoir les informations sur les responsables de ses entreprises de responsabilité (Directeur Général, DAF, PDG, etc) et période (point 3).
- e) Un établissement public peut attribuer un marché à 1 ou plusieurs sociétés privées. Et une société privée peut gagner plusieurs marchés publics, Pòuichaqaè ilarché publjc on dbit qvoir son montant, la date d'attribution et l'estimation de son Eoût réel établi par deSexperts. _____
- f) D'un autre côté, le comité veut établir les liens qui peuvent exister entre des responsables de l'état avec les dirigeants et les cadres supérieurs des sociétés privées. Ces liens sont du type : cousin, ami, de la même région. oncle, gendre, ancien camarade de classe, etc. Evidemment, on peut attribuer des codes ou numéros aux différents types de liens.

Questions :

- 1) Citer les différentesentités pertinentes de ce problème
- 2) Pour entité, donner ses attributs avec leur type de données en soulignant les identifiants primaires
- 3) Citer toutes les associations qui existent en donnant les entités impliquées, les cardinalités de chaque côté ainsi que les attributs éventuels ?
- 4) En déduire le modèle E/A

- 5) Transformer le modèle ÉIA à un modèle logique relationnel.
- 6) Ecrire les commandes SQL qui permettent à créer les tables, sachant que le type d'une société privée est par défaut nationale.
- 7) Ecrire des requêtes qui insèrent dans la base de données, 2 responsables de l'état, 2 responsables dans le privé, 1 établissement public, 2 sociétés privées, et 1 marché public.
- 8) Ecrire une requête qui affiche les marchés attribués avec des montants au moins 2 fois plus que leurs coûts réels. En affichant le nom de l'établissement public, nom des sociétés privées, date d'attribution du marché.
- 9) Ecrire une requête qui affiche les noms et prénom des ministres qui ont attribué des marchés à des entreprises privées dont les Directeurs Généraux au moment de l'attribution du marché sont leurs cousins.
- 10) Ecrire une requête qui permet d'afficher la liste des liens entre les responsables de l'état et ceux du privé (leurs noms et prénoms, et le type du lien). Ces données devraient être triées selon l'ordre croissant des noms des responsables de l'état puis les noms de ceux du privé
- 11) Ecrire une requête qui supprime tous les marchés publics dont le montant est moins de 10000000 ?

